

基于耦合互证与可问责沉默的被劫持设备任务状态伪造检测

Detecting Task-State Falsification by Compromised Devices via Coupled Corroboration and Accountable Silence

QI YU, School of Cyber Science and Engineering, Southeast University, PR China

WEI LI*, School of Computer Science and Engineering, Southeast University, PR China

被劫持的现场设备可如实上报物理量、只伪造离散任务状态；此类谎言不产生物理残差，单观测者族（看门狗以外的残差、过程一致性与虚假数据注入检测）在构造上无法检出。事件触发通信下的沉默攻击面已有文献指出，见证式位置证明多按地理邻居选人，工业心跳多只管通信活性——仍缺少用**任务耦合对手方**否定完成类谎言、以及**不依赖共识分歧**的沉默归责。本文提出两条互补通道：由任务图导出 $O(1)$ 见证集上的耦合互证，以及哈希链锚定的可问责沉默；在 H 上有对手方的交接上合用后 $P1-P3$ 无获胜支，无对手方缺口上 $P3$ 仍可逃， $P4$ 一跳串谋只推迟判决；心跳间隔 T_{hb} 由安全预算反解而非自选。串谋代价由互证超图前向闭包基数量化（中位 5，最坏为 1）；检测时延的无条件上界 $r T_{hb}$ 接入危害模型导出的时间预算（定理只接沉默通道；运动危害仅作预算量级校准）。在 Fischertechnik Trier 工业物联网事件日志上：同协议仅更换见证选取时，空间邻居原则约恢复 52% 检出；谎报且维持心跳（ $P3$ ）仅互证有效；对照规模 $n=28$ 下最严心跳带宽约 7.7 KB/s，约为 5 Hz 全网 PBFT 的 1/131。

CCS Concepts: • **Security and privacy** → **Intrusion detection systems**; • **Hardware** → *Safety critical systems*; • **Networks** → *Cyber-physical networks*.

Additional Key Words and Phrases: 任务状态伪造, 耦合互证, 可问责沉默, 工业调度, 被劫持设备, 带宽-安全权衡

ACM Reference Format:

Qi Yu and Wei Li. 2025. 基于耦合互证与可问责沉默的被劫持设备任务状态伪造检测: Detecting Task-State Falsification by Compromised Devices via Coupled Corroboration and Accountable Silence. 1, 1 (September 2025), 19 pages. <https://doi.org/XXXXXXX.XXXXXXX>

1 引言

1.1 研究背景与动机

工业生产调度系统由中央调度器与一组异构现场设备构成：设备执行下行命令并上报上行状态，派工决策依赖调度器维护的**任务状态视图**。攻击面因而落在污染该视图以骗取派工，而非攻破设备连续控制回路。被劫持设备可以如实上报位置与运动学量，只将“完成/可用”等离散结果位翻真——此类**任务状态伪造**不产生物理残差，残差类虚假数据注入（FDI）检测、数字孪生 KPI 异常检测与单观测者计划一致性检验在构造上对其失效。

调度层同时具备若干可被检测器利用、而攻击者难以同时伪造的结构。其一，离散任务状态可在无物理残差下伪造，单观测者可见字段甚至可与良性样本逐字段一致。其二，任务交接是**双方物理事件**：是否交付发生，证据在诚实对手方的到料/取件等本地传感中，攻击者控制不了。其三，合格见证者由**任务图**而非无线拓扑决

*corresponding author

Authors' Contact Information: Qi Yu, 230240012@seu.edu.cn, School of Cyber Science and Engineering, Southeast University, Nanjing, Jiangsu, PR China; Wei Li, xchlw@seu.edu.cn, School of Computer Science and Engineering, Southeast University, Nanjing, Jiangsu, PR China.

Permission to make digital or hard copies of all or part of this work for personal or classroom use is granted without fee provided that copies are not made or distributed for profit or commercial advantage and that copies bear this notice and the full citation on the first page. Copyrights for components of this work owned by others than the author(s) must be honored. Abstracting with credit is permitted. To copy otherwise, or republish, to post on servers or to redistribute to lists, requires prior specific permission and/or a fee. Request permissions from permissions@acm.org.

© 2025 Copyright held by the owner/author(s). Publication rights licensed to ACM.

Manuscript submitted to ACM

定, 规模为 $O(1)$ 且任务下发时已知。其四, 事件触发语义下“无完成消息”本可按预测推进, 沉默因此免费——除非原像缺失本身被承诺为可归因事件 (管在线, 不管结果位)。另有: 互证 pending 由命令打开而非由完成声明打开; 谎言要存活到物料被消耗, 须沿任务链买通前向可达闭包。

1.2 与已有工作的差距

单观测者残差/FDI 一支假定伪造会扰动连续物理量 [20, 21]; PeerReview 承认无法确定性归责“该发不发” [9]; Polygraph/ABC 的归责绑定在共识分歧之后 [10, 11]; TESLA 明确不提供不可否认性 [12, 13]; IEC 61850 GOOSE 心跳只管通信活性; COLAW/Vouch+ 等位置证明按地理邻居选人 [17, 18]; DIAT 等依赖 TEE 与软件完整性 [16]。仍缺的是: 以任务耦合对手方否认离散完成声明, 以及不依赖分歧的沉默归责。

1.3 本文方法

考虑 AGV-机械臂车间: 调度器命令 AGV-7 将工件送至机械臂 R3 交接。AGV-7 已被劫持, 目标是骗取“已完成、我空闲”以持续套取派单。攻击者只有四条路: (P1) 谎报完成且不维持心跳; (P2) 完全沉默; (P3) 谎报完成但按时披露心跳原像; (P4) 与对手方一跳串谋。两条通道各有对方覆盖不到的缺口: 仅沉默抓不住按时披露原像的谎报 (P3); 仅互证对有对手方的沉默仍可因命令开窗而超时检出 (全活动分母上并非全检出), 但时延受派发排队支配 (数十~数百秒), 无法给出无条件安全时延界。二者合用后, 在有对手方的交接上 P1-P3 无获胜支: 说谎被对手方否认, 沉默被缺失原像在约秒级判定; 按时披露仍谎报 (P3) 只能由互证抓住。无对手方缺口上互证关闭、P3 维持心跳, 该支仍可逃 (第 4.5 节)。P4 一跳串谋只推迟判决, 代价由前向闭包基数 k 计价。本文用该叙事讲清威胁; 实验在 Fischertechnik Trier 日志上实例化同一形式化对象 (无 AGV、无通信层处, 心跳/危害预算参数另行标注来源)。图 1 概括四路决策与对应检出通道。

1.4 主要结果

在 Fischertechnik Trier 工业物联网事件日志上: 同协议仅更换见证选取时, 空间邻居原则约恢复 52% 检出; 谎报且维持心跳 (P3) 仅互证有效; 对照规模 $n=28$ 下最严心跳带宽约 7.7 KB/s, 约为 5 Hz 全网 PBFT 的 $1/131$ 。有对手方时合用后 P1-P3 无获胜支; 无对手方缺口上 P3 仍可逃。

1.5 贡献

问题设定 (无残差的任务状态伪造) 用于框定 Introduction, 不单独计为技术贡献。本文贡献三条:

- (1) 耦合互证的见证选取原则与串谋界。见证集由任务图诱导的互证超图导出; 同协议下仅换选取规则时, 空间邻居原则约恢复 52% 检出且见证集更大, 说明增量在选取原则而非“有见证者”。
- (2) 可问责沉默。一次签名锚定的哈希链 + 有界心跳, 把原像缺失变成不依赖分歧的确定性归因 (归责的是“该披露却未披露”, 不是结果位为真)。
- (3) 带宽-安全裕度权衡。危害模型 $\rightarrow$ 时间预算 $\rightarrow$ 可行 $(r, T_{hb}) \rightarrow$ 带宽; 定理只接沉默通道的无条件时延上界 $r T_{hb}$ 。运动碰撞危害仅用于校准预算量级, 主安全论断仍是调度损害下的可检测性。

非对称密码预算 (高频 MAC/哈希链, 稀有事件才用签名) 作为工程附带, 不作主创新头条。

第 2 节划界相关工作; 第 3 节给出问题与威胁模型及覆盖矩阵; 第 4 节描述方法 (含串谋界与带宽定理); 第 5 节报告实验; 第 6 节给出结论、局限与未来工作。命题 1 的归约见附录 A。

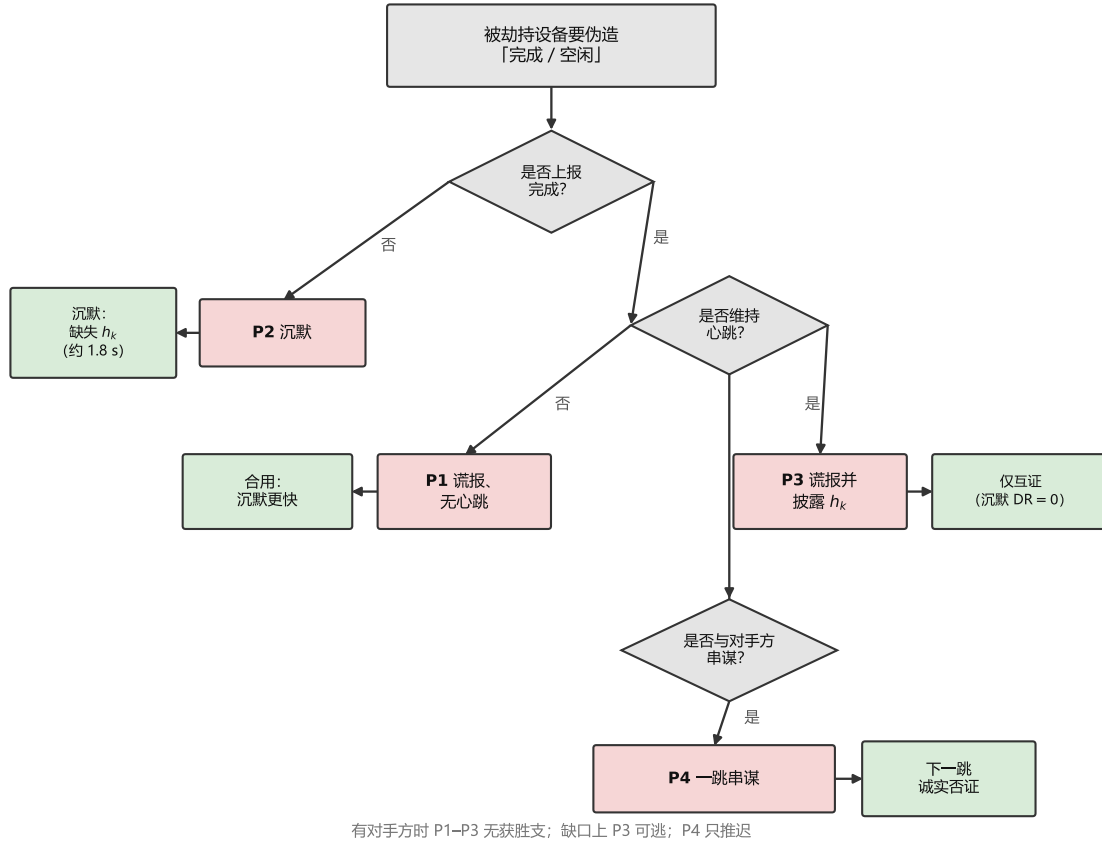


Fig. 1. 攻击者决策树 (P1-P4)。有对手方时合用后 P1-P3 无获胜支; 缺口上 P3 仍可逃; P4 只推迟。

2 相关工作

2.1 事件触发通信与沉默攻击面

PISTIS 等自称事件触发的实时拜占庭协议，其“事件”是消息到达与连通性变化 [1]；控制论一支则以连续状态偏差超阈为触发条件 [2, 3]。工业侧轻量 PBFT 工作多压缩单轮消息数 M 与阶段数 [4, 5]，共识频率 R 仍由外部周期决定。本文事件位于工艺/任务语义层，不把“事件触发 + BFT”或压低共识频率 R 当作创新点。PISTIS 不消费任务事件，不宜作本数据上的数值基线；等协议对照改由见证选取族承担。

文献已提出并分析利用触发机制本身的 non-triggering misbehavior [6]：受损智能体已偏离期望却不产生事件；相关工作亦在事件触发框架内做抗欺骗控制器综合 [7, 8]。既有工作止于性能分析与鲁棒控制补偿，不给出“这段沉默是否合法”的可验证判定。攻击的学术提出权属该文献；本文贡献是离散任务调度语境下的运行时检出与归责。

Table 1. 相关工作定位 (摘要)

方法类	核心前提	相对本文
残差/FDI/孪生	连续物理量异常	无残差任务伪造失效
GOOSE 式心跳	通信活性	无身份绑定、无归责
Polygraph/ABC	共识已分歧	沉默无分歧时不可用
地理邻居见证	无线拓扑选人	非任务耦合、 $ W $ 不可预知
本文	任务图见证 + 原像心跳归责	—

2.2 可问责性、哈希链与工业心跳

PeerReview 提供通用可问责层,但明确无法确定性揭发“该发不发”[9]。Polygraph/ABC 在分歧已发生时输出不可反驳证据 [10, 11]。TESLA 用延迟密钥披露做源认证,但声明不提供不可否认性 [12, 13]; 后续 Inf-TESLA 等仍沿用同一原语边界 [14]。IEC 61850 GOOSE 心跳语义是通信活性 (MaxTime / TAL), 无密码绑定, 丢失只触发 fail-safe [15]。US-AID 等“不在场证明”证明的是设备物理在场 [25]; 本文沉默通道证明的是会话仍在线 (原像按槽披露), 不证明任务状态落在可行域。本文增量: 在松散时间同步与有界心跳假设下, 用预承诺哈希链把原像缺失变成确定性可归因行为, 且不依赖分歧已发生。

2.3 见证选取与任务状态伪造

DIAT 等依赖 TEE/软件完整性 [16]; COLAW/Vouch+ 由地理邻居见证位置 [17, 18]; 车联网集体感知亦强调多见证者冗余 [19]; DiToF 用数字孪生偏差相关性分类 FDI [20]。本文见证者是任务耦合的物理对手方, 见证内容是离散状态迁移是否发生; 见证集由任务图预先确定, 串谋代价由前向闭包基数量化。

AGV 数字孪生 KPI、LSTM 孪生 MPC 与电网 FDI 检测等 [21–23] 共同前提是单观测者对连续物理量做残差检测; 亦有专利将事件触发与多 AGV 抗 FDI 路径跟踪结合做控制补偿而非归责 [24]。如实上报位置、只伪造任务状态的攻击不产生残差, 对该族结构性免疫——这正是标题强调“任务状态”的原因。

3 问题描述与威胁模型

3.1 系统构成与形式化对象

中央调度器 S 与现场设备集 $\mathcal{D} = \{d_1, \dots, d_n\}$ 经工业网络互联。设备不自洽协商: 执行下行命令 u , 上报上行声明 r 。 S 持有命令账本 c (已下发、未撤销的命令); 账本是调度器既有产物, **不是本文贡献**。活动/任务实例记为 a ; 工艺模型导出任务图 $G = (V, E)$, 进而导出互证超图 H (跨设备类、同位置的交付-取件对), 见证集 $W(a)$ 由 H 确定。互证窗口 Δ 须容纳派发排队; 心跳间隔 T_{hb} 与连续缺失判决数 r 由安全预算反解。

引导例用 AGV-臂交接讲清语义; 实验用 Trier 的工位交接实例化同一对象 (表 2)。二者不是两套系统。

3.2 消息回环

下行 $S \rightarrow d$: 命令 u 入账即打开互证 pending——即便设备事后沉默, 命令时刻仍存在。上行 $d \rightarrow S$ 两类载荷分开处理:

- (1) 任务完成类 (结果位、起终点、时长) $\rightarrow$ 耦合互证消费;
- (2) 心跳原像类 (槽 k 的哈希链元素) $\rightarrow$ 可问责沉默消费。

事件触发下“无完成消息 $\neq$ 无命令”; 看门狗能管“该报的没报”, 管不住“报了但是假的”。

Table 2. 形式化对象及其 Trier 实例化

符号	含义	Trier 填法
S	调度器	日志中的派工时刻
$\mathcal{D}$	设备实例	vgr_1、hbw_2、mm_1 等 (15 资源)
u	下行命令	assigned + 计划时长 + URL 起终点
c	命令账本	由派工字段重建 (非贡献)
a	活动实例	合并后的 Activity
G, H	任务图 / 互证超图	16 个 BPMN; 185 条见证边
$W(a)$	见证集	中位 $ W =1$, 最大 6
Δ	互证容差	260 s (排队 p95 ≈ 218 s)
T_{hb}, r	心跳参数	由预算反解; 回放口径 0.2 s / 9

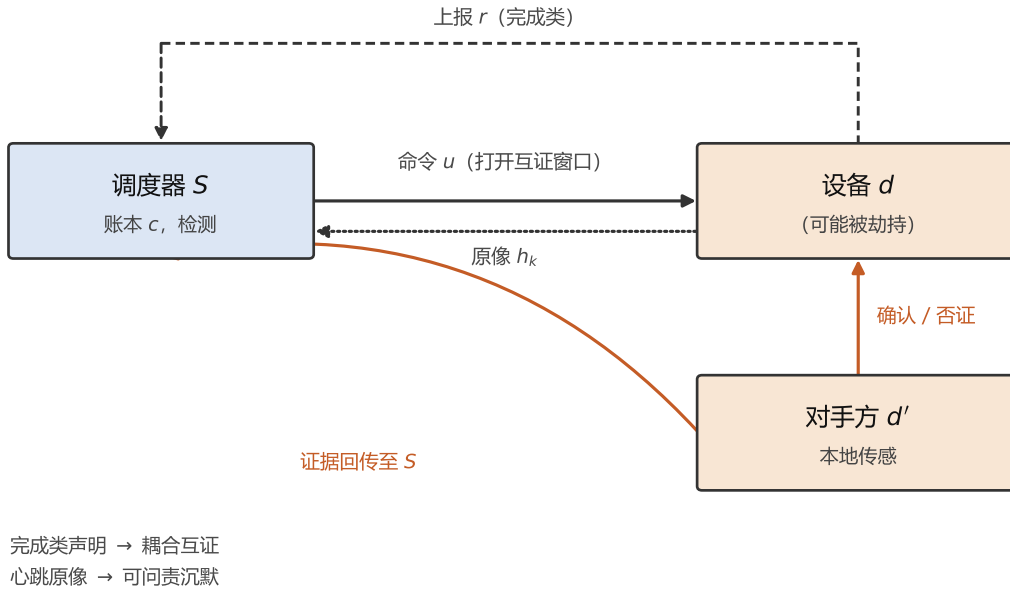


Fig. 2. 系统构成与消息回环：下行命令打开互证 pending；完成类声明走耦合互证，心跳原像走可问责沉默。

3.3 威胁模型

攻击者是被劫持的现场设备 $d \in \mathcal{D}$ ：S 本身不被攻破。攻击者能够：任意伪造或扣留上行声明；如实使用物理定位（无残差来源）；掌握过程模型与发往本机的命令（账本对接收方可见，攻击者比“猜最可能下一步”设定更强）；多设备串谋；造成丢包/突发丢包（影响误报口径，不改变判决语义）。攻击者不能：攻破 S 或改账本；凭空改变物理世界使诚实对手方“看见”未发生的交接；伪造他机哈希链原像或承诺根；在无松散时间同步假设下仍要求确定性沉默归责。

目标是使 S 的任务状态视图与物理现实脱节（骗完成/空闲、下游饥饿等）。主危害叙事是调度损害；运动碰撞仅作危害预算量纲示意。

Table 3. 攻击类型与检测通道覆盖矩阵 (DR / 时延中位)。P1/P3/P4 分母为有对手方活动; P2 为全活动。

攻击	看门狗 S1	仅耦合互证	仅可问责沉默	合用
P1 谎报完成、不维持心跳	0.000	1.000 / 54.6	1.000 / 1.8	1.000 / 1.8
P2 完全沉默	1.000 / 334	0.746 / 325	1.000 / 1.8	1.000 / 1.8
P3 谎报完成且按时披露原像	0.000	1.000 / 54.6	0.000	1.000 / 54.6
P4 一跳串谋	0.000	0.184 / 355 [†]	0.000	0.184 / 355 [†]

[†]P4 分母为主受害者伪造声明; 串谋方随后交付被下游否认, DR 0.750。良性: 互证误报 2.25%, 看门狗约 4.2%。P1/P3/P4 注入只抽有对手方声明; P2 抽全部。合用 1.000 不是覆盖率。

根本非对称性: 攻击者控制上行声明的内容与是否发送, 但不控制物理交接是否真实发生, 也不控制他机原像与 S 侧归档。

ASSUMPTION 1 (显式假设). 松散时间同步 (误差计入 *skew*); 交接相关设备默认具备到料/取件类本地传感 (覆盖矩阵与第一档互证列按此口径); 无传感与无对手方不是同一缺口 (第 4.2 节); 不假设 TEE; 本机命令默认可见 (不做更弱知识等级)。

3.4 攻击类型与检测通道覆盖矩阵

表 3 同时是威胁分类、方法必要性与消融设计依据。数字来自 Trier 注入实验 (注入率 0.2, 种子 42; 互证容差 260 s)。分母须分开读: P1/P3/P4 只从有实测对手方的声明抽取 (各 363 / 363 / 375 条), 合用 DR=1.000 不是覆盖率声称; P2 从全部声明抽取 (527 条), 故仅互证 DR=0.746——少掉的约四分之一正是无对手方缺口。互证列默认对手方可显式否认 (到料/取件传感); 关掉传感后的褐地口径见第 4.2 节, 不与本表 1.000/54.6 混读。表中沉默时延采用检测回放口径 $r=9$, $T_{hb}=0.2$ s (中位约 1.8 s), 只保证突发误报预算, 不满足运动危害检测段 0.60 s; 落入该预算须改用表 6 最严点 $(r, T_{hb}) = (10, 0.058$ s)。第 4.7 节预算求解另解可行 (r, T_{hb}) , 两套口径勿混读。格内为检出率 / 时延中位 (秒)。

读表要点: (1) P3 是最关键一行——老练谎报者维持心跳时沉默通道 DR=0, 只有互证能抓 (合用时延 54.6 s 是互证检出, 不是秒级沉默界); 无对手方缺口上互证亦关, P3 仍可逃; (2) P1/P2 说明沉默不可省: 有对手方时互证也能抓沉默, 但全活动分母上仅互证为 0.746; 合用把时延压到约 1.8 s; (3) 看门狗对 P2 有效、对 P1/P3/P4 为 0, 不是稻草人; (4) P4 是承认的边界: 一跳串谋只推迟判决, 代价由串谋界量化。单观测者残差/一致性族对 P1/P3 的结构性 0 见第 5 节第一档, 不与本表四列赛马。

4 耦合互证与可问责沉默

4.1 框架总览

实现对应开源原型 TESSERA。模块与代码一一对应: M1 ingest 重建活动与账本; M2 taskgraph 导出 $G \rightarrow H$ 与 $W(a)$; M3 corroborate 在线互证; M4 silence+crypto 承诺根与心跳判定; M5 coverage 覆盖与无对手方区间; M6 collusion 前向闭包; M7 budget 求解可行 (r, T_{hb}) 。离线跑 M1–M2–M5–M6–M7; 设备注册时一次签名锚定哈希链承诺根。在线: 命令打开 pending; 完成类声明走 M3, 心跳槽走 M4; 任一通道告警则冻结派单。baselines.py 与 attacks.py 只用于评估, 不进入生产热路径。总体数据流见图 3。

4.2 耦合互证

由 BPMN 导出任务图 G , 将跨设备类、同位置的交付–取件对构成互证超图 H , 活动 a 的见证集

$$W(a) = \{d' \in \mathcal{D} : d' \text{ 与 } a \text{ 在 } H \text{ 上物理耦合}\}.$$

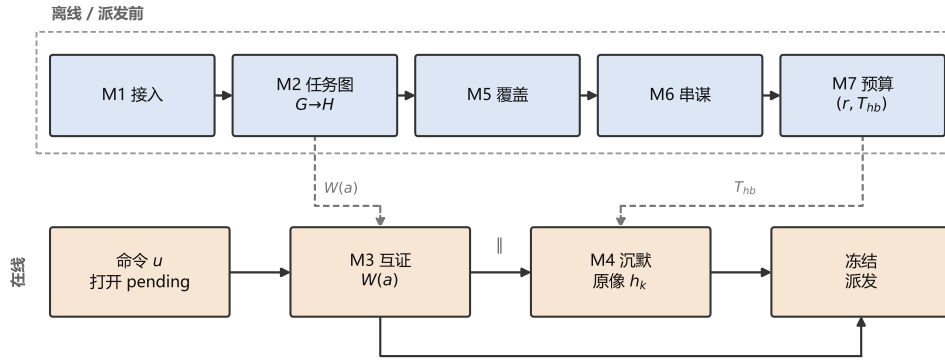
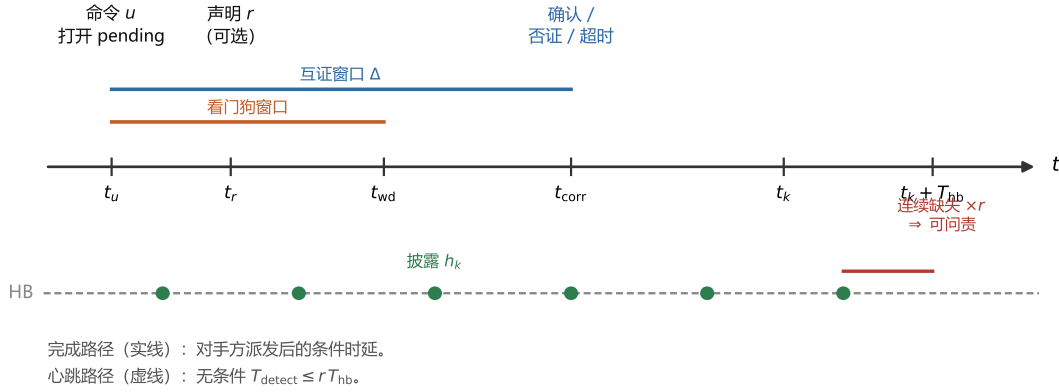
Fig. 3. 方法总图 (M1-M7)。离线导出见证集与 (r, T_{hb}) ; 在线 M3 与 M4 并行合用。

Fig. 4. 协议时序: 命令打开双截止互证窗口; 心跳槽与调度队列解耦。

Trier 上见证边 185 条, 中位 $|W|=1$, 最大 6。协议采用双截止: 看门狗截止 (命令打开) 与互证截止 (对手方确认窗口), 时序见图 4; 判定过程见算法 1。结果为确认、显式否认或逾窗判定; 证据可转移归档。默认表口径假定对手方可显式否认: P1/P3 的 349/363 条判决在取件时刻产生, 时延中位 54.6 s, 远早于窗口到期。关掉传感后褐地对手方只能等超时, P1 检出降至 0.860 (312/363), 时延中位约 365 s。传感器覆盖度决定互证时延, 不改变见证选取原则。贡献在选取原则: 同协议对象下仅替换见证策略即可对照地理邻居、随机提名、全网询证与 PBFT 式法定人数 (第 5 节第二档)。

互证时延受派发排队支配 (本日志排队 p95 约 218 s, 容差取 260 s), 故只有条件上界——在对手方被派发之后; 不代入功能安全时间预算。

Algorithm 1 耦合互证（调度器侧）

Require: 命令账本 c , 超图 H , 容差 Δ

- 1: **Upon** 收到下行派工 u 写入 c
- 2: 打开 $\text{pending}(u)$; $W \leftarrow W(u)$; $t_{\text{wd}}, t_{\text{corr}} \leftarrow$ 双截止
- 3: **Upon** 收到完成声明 r 或对手方确认/否认
- 4: **if** 对手方 $d' \in W$ 显式否认 **then**
- 5: 归档 REFUTED ; 冻结相关派单
- 6: **else if** 在 t_{corr} 前收齐确认 **then**
- 7: 归档 CONFIRMED
- 8: **else if** 逾 t_{wd} 或 t_{corr} 且声明已到达 **then**
- 9: 归档 EXPIRED （误报分母仅计此类）
- 10: **end if**
- 11: **Upon** 逾 t_{wd} 且无完成声明
- 12: 归档看门狗超时（计入 P2 检出；不计入互证误报分母）

Algorithm 2 可问责沉默（调度器侧）

Require: 已注册根 R_d , 间隔 T_{hb} , 阈值 r , 时钟 skew 上界 ε

- 1: 槽 k 的截止时刻 $t_k^* \leftarrow t_0 + kT_{\text{hb}} + \varepsilon$
- 2: **Upon** 时刻 t_k^*
- 3: **if** 已收到通过 R_d 验证的原像 h_k **then**
- 4: 重置缺失计数
- 5: **else**
- 6: 缺失计数 +1; 若 $\geq r$ 则判定可问责沉默并冻结派单
- 7: **end if**

4.3 可问责沉默

设备以 Ed25519 签名注册承诺根 R_d , 绑定 $\langle \text{id}, \text{session}, h_0, N, t_0, T_{\text{hb}} \rangle$ （后两项纳入签名，防止事后改间隔抵赖缺失）；哈希链满足 $h_k = H(h_{k+1})$, 槽号与元素一一对应，并拒绝提前披露 h_{k+1} （否则可推出 h_k , 等于预付未来沉默）。槽 k 截止须披露原像 h_k , 语义为“该设备在槽 k 仍承诺本会话”（在线凭证，不编码任务状态；算法 2）。连续 r 个槽缺失则确定性判定沉默。完成类真伪由互证判定；原像只证明来源，不证明结果位。与 TESLA 的关键差别：链上原像直接作为一次性凭证，而非披露后失效的 MAC 密钥。

PROPOSITION 1 (原像披露的不可否认性). 设 (i) R_d 由设备私钥对 $\langle \text{id}, \text{session}, h_0, N, t_0, T_{\text{hb}} \rangle$ 签名锚定；(ii) 槽号与链元素一一绑定且拒绝提前披露；(iii) 松散同步保证接收方对截止 t_k^* 的判定一致。则任何第三方持有 (R_d, h_k) 均可验证 “ h_k 只能由承诺者产生”（来源不可否认，不是任务状态为真）；在截止后输出通过验证的 h_k' 可归约到打破 H 的单向性或伪造 Ed25519 签名。

证明见附录 A。

心跳与调度队列解耦，故 $T_{\text{detect}} \leq r T_{\text{hb}}$ 为无条件上界（检测回放口径下中位约 1.8 s），接入第 4.7 节定理。

4.4 合用与归因

仅互证：对有对手方的 P2 仍可因命令开窗超时检出，全活动分母上 DR 仅 0.746，时延中位达数百秒，且无法代入无条件 FHI 预算。仅沉默：P3 按时披露原像同时谎报完成，DR=0——这是互证不可被替代的直接证据。合用后，**仅在**有对手方的交接上 P1-P3 无获胜支：P1/P2 由沉默压到约 1.8 s（回放口径，不满足运动危害段 0.60 s）；P3 由互证兜住，时延中位 54.6 s 是互证检出而非秒级沉默界。无对手方缺口上互证关闭，P3 维持心跳则该支

Table 4. 串谋界作为派工约束 (Trier)

	实际	可达理想	无约束理想
$k_{\min}$	1	1	2
k 中位	5	5	6
k 均值	5.13	5.80	—

Table 5. 串谋界 k 的分布 (前向闭包; 2 373 条在作用域内的链)

$k_{\min}$	中位	最大	$k \geq 3$	$k=1$ 最坏链
1	5	13	80.99%	23

仍可逃。P4 只推迟, 见覆盖矩阵。第二条合用理由是归因: 沉默设备同时拒绝为上游作证, 诚实上游声明会超时; 沉默通道直接指认沉默者, 避免冻结核实上游 (第 5.4 节给出 277/69 的实测)。

4.5 覆盖与串谋界的设计面

无对手方区间 (入库后无人接手、原地多工步、case 末位等) 在 H 上无超边。本实现不在热路径插入探测动作; 先知传感器天花板 (U1) 给出缺口上界约 29.95% (917 条), 即若要补洞的靶区, 不是已部署能力。这些区间的完成类谎言互证通道关闭, 只靠沉默通道管活性: P1/P2 仍可被原像缺失抓住, P3 维持心跳则该支获胜。U1 是该缺口的上界, 不是已部署补丁。

串谋界可反用为派工约束 (只消除非相邻设备复用)。表 4 表明: 可达理想下 $k_{\min}$ 与中位纹丝不动, 仅均值由 5.13 抬至 5.80 (约 13%); 1,282 条可改善链中原本 $k \leq 2$ 的只有 14 条, 增益几乎落在已安全的长链上。无约束理想会把 $k_{\min}$ 虚报成 2, 而 23 条 $k=1$ 的链全是相邻同设备接手, 排产改不动。故本项定位是“不牺牲产能下改善分布均值”, 不可写成提高了安全保证下界; 抬高保证只能靠造出原本不存在的见证事件。

4.6 串谋界

DEFINITION 1 (下一对手方与前向闭包). 在互证超图 H 上, 活动 a 的下一对手方是与 a 同处一条交付-取件超边、并接手工件的设备。从被伪造活动出发, 沿该关系迭代直至工件离开可互证链, 所得设备集合称为该起点的前向可达闭包; 记其基数为 k 。谎言存活至物料被消耗, 当且仅当被劫持联盟覆盖闭包上每一跳。形式化对象是闭包基数 k , 而非把谎言与诚实观测者隔开的最小顶点割。

作用域须保留同设备接手的 SELFONLY 链 (228 条), 否则会剔除全部 23 条 $k=1$ 的最坏样本; 本 case 内无人接手的 NOREALIZED (183 条) 属覆盖缺口, 不计入串谋界分母。表 5 与图 5 给出分布: 任务状态伪造要永久隐藏, 中位需五台设备同时被劫持, 81% 的情形需三台以上; 最坏 23 条链只需一台。一跳串谋 (P4) 只推迟判决: 主受害者可因串谋方背书而通过 (DR 0.184), 串谋方随后交付仍被下游诚实设备否认 (DR 0.750, 逃脱率 25.0%)。结构上 $k \leq 2$ 约占 19.0%, 与该逃脱率同量级、可互为佐证, 不写成定量吻合。

4.7 带宽-安全裕度权衡

待界定量取沉默通道的 $T_{\text{detect}} \leq r T_{\text{hb}}$ (互证窗口 Δ 受排队支配、无上界, 不得代入)。四段链条 (图 6):

危害模型 $\rightarrow$ 时间预算 $\rightarrow (r, T_{\text{hb}}) \rightarrow$ 带宽下界。

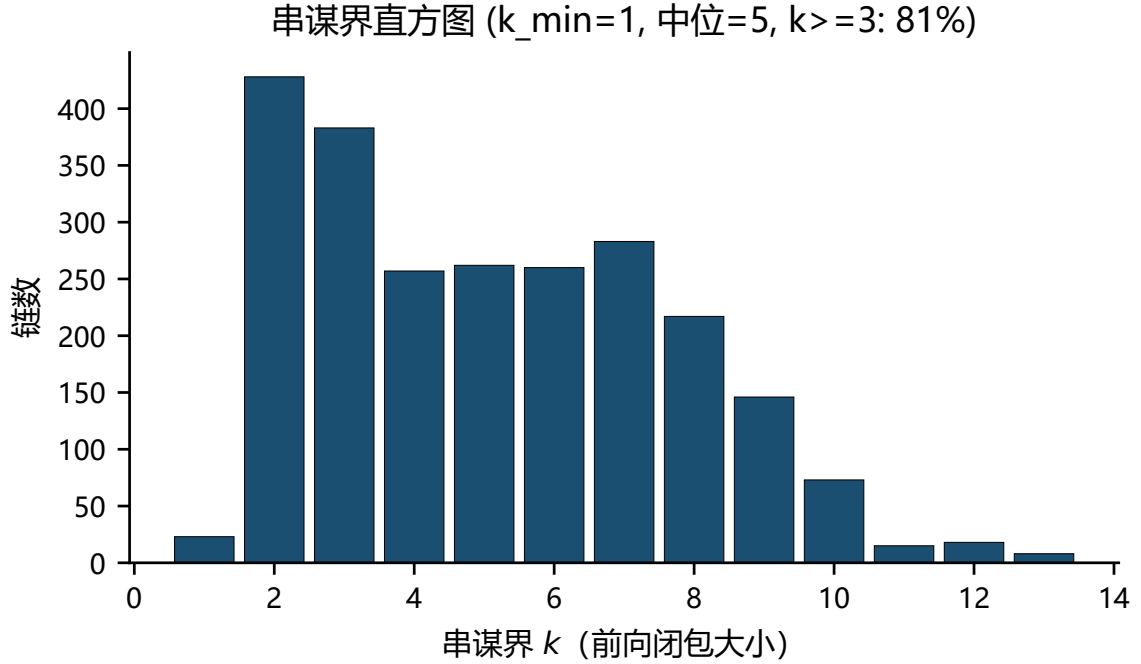
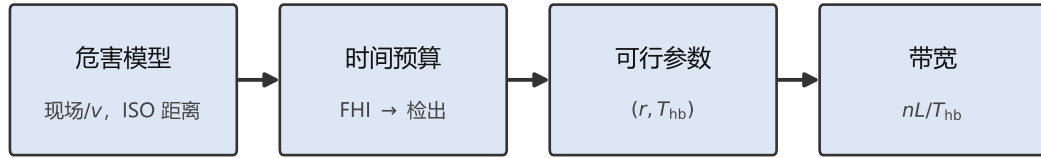


Fig. 5. 串谋界 k 的分布 (前向闭包; 数据由 tessera 现场导出)。



定理只约束沉默: $T_{\text{detect}} \leq r T_{\text{hb}}$
(互证时延受排队制约)

Fig. 6. 带宽-安全裕度四段链。定理只接沉默通道的无条件时延上界。

直接借用汽车领域 $FHI=2.43$ s (DLR 算例 [29], 反应段 0.25 s) 会导致假合规: 留给检测 2.18 s, 而 1.5 m/s 的低速 AGV 在这段时间走出 3.27 m, 为 ISO 3691-4 算例防护场 1.275 m 的 256%——车已冲出包络, 预算却仍判满足。防护场由 ISO 13855 的 $S=KT+C$ 与 ISO 3691-4 给出第一段输入 [27, 28] (扫描仪 0.10 s + 制动器 0.15 s, 反应 0.375 m, 加制动 0.65 m 与裕度 0.25 m, 得 1.275 m)。正确接法是由危害模型反推: $FHI=\text{field}/v=0.85$ s, 留给检测 0.60 s, 对应行驶 0.90 m (防护场的 71%)。主威胁是调度损害时, 该换算只校准预算量级, 不充当本文的安全论断。

Table 6. 带宽-安全裕度可行点 ($n=28$, $L=16$ B, $\Lambda=1/h$)

危害	丢包	T_{hb}	r	带宽	顶在
汽车 2.43 s	独立	0.722 s	3	621 B/s	安全
汽车 2.43 s	突发 $\rho=0.3$	0.268 s	8	1,672 B/s	两条同时
运动 0.85 s	独立	0.194 s	3	2,311 B/s	安全
运动 0.85 s	突发 $\rho=0.3$	0.058 s	10	7,675 B/s	安全

THEOREM 1 (带宽受安全约束限制). 给定设备数 n 、单槽载荷 L 、误报预算 Λ (次/小时) 与丢包模型 (独立或突发相关系数 ρ)，设危害模型导出检测段预算 T_{budget} 。若存在整数 $r \geq 1$ 与 $T_{hb} > 0$ 使 (a) $r T_{hb} \leq T_{budget}$ ，且 (b) 在该丢包模型下槽缺失误报率 $\leq \Lambda$ ，则取满足 (a) (b) 的最大 T_{hb} 时，心跳带宽下界为 $B^* = nL/T_{hb}$ 。若该最优点使 (a) 以等号成立而 (b) 仍有松弛，则称带宽受安全约束限制。

草图. 沉默判定至多等待 r 个槽，故 $T_{detect} \leq r T_{hb}$ ；要求其不超过 T_{budget} 即得 (a)。误报由丢包导致的虚假缺失决定：独立丢包下槽缺失服从二项尾 $\Pr[X \geq r]$ ；突发丢包用相关系数 ρ 抬高有效连丢概率，从而抬高满足 Λ 所需的最小 r 。在可行集上极大化 T_{hb} 等价于极小化 $B = nL/T_{hb}$ 。最优落在 (a) 边界当且仅当安全预算比误报预算更紧——这是“带宽受安全约束”的操作化定义。互证窗口 Δ 不含于本定理：其由派发排队支配、无通用上界。□

表 6 给出 28 台设备、丢包 1%、误报预算 1 次/h 的求解结果。四个口径中三个顶在安全边界（余量 $<1.5\%$ ）；汽车 + 突发同时顶满安全与误报两条约束。突发容忍相对独立丢包约 $3.32\times$ 带宽代价；预算由汽车口径收紧至运动危害约 $4.59\times$ 。论文报最严口径（运动危害 + 突发）7,675 B/s，仍为 5 Hz PBFT 量级的 $1/131$ ；不用最松的 621 B/s 夸大倍数。参数来源见表 7：FHI、反应时间与丢包率均为引用或仿真（Trier 无 AGV、无通信层）。

4.8 复杂度与密码预算

每条完成声明查 $W(a)$ （中位 $O(1)$ ）并作常数次验签/归档；每槽一次原像披露与哈希核对。带宽 nL/T_{hb} 由预算反解。高频路径用链路层认证 + MAC，可问责沉默用哈希链令牌，稀有事件与视图切换才用签名。

5 实验与结果分析

5.1 实验设置

主数据：Fischertechnik Trier IoT 事件日志 + 16 个 BPMN [26]，自建攻击注入器 P1-P4（默认注入率 0.2、种子 42）。注入器知识等级固定为 ledger：攻击者可见发往本机的命令，伪造时如实回答账本、只把结果位翻真；不提供更弱知识等级（弱注入会把第一档结构性 0 测成假象）。叙事/数据/参数分离：AGV 叙事只用于威胁说明；心跳、FHI 与丢包参数非本日志实测，来源见表 7。指标：检出率（DR）、误报率（FAR）、判别力（DR-FAR）、检测时延、见证集规模、串谋界 k 、带宽、悬而未决条数。公平性：赛马式对比（第三档 H1）声明等带宽或等误报率；第二档是等协议、只换见证选取，不要求等带宽或等 FAR。基线按消耗的信息分档，不按论文分组。W1 表中 $|W|$ 与本文同为协议见证集均值 2.18，不含共识副本；其代价是全网共识消息带宽。协议与基线实现于开源原型 TESSERA；复现入口见文末可用性说明。

5.2 第一档：单观测者结构性失效

P1 伪造声明在单观测者可见的 7 个字段上与良性逐字段一致，时长 100% 落在该（设备, 操作）的良性四分位距内。因此看门狗 S1、计划一致性残差 S2（通用 FDI 类）、对齐式过程一致性 S3 对 P1/P3 的失效是构造性的，不

Table 7. 预算与回放参数来源 (Trier 无 AGV、无通信层)

参数	取值	来源
n	28	引导例规模；带宽对照用
L	16 B	截断原像（实现）
防护场 / v	1.275 m / 1.5 m/s	ISO 3691-4 算例 [28]
汽车 FHI / T_{react}	2.43 s / 0.25 s	ASE 算例 [29]
运动 FHI	0.85 s	field/ v （校准量级）
p, ρ	1%, 0.3	仿真；工业无线成簇丢包
Δ	1 次/h	误报预算（设定）
回放 T_{hb}, r	0.2 s, 9	突发口径下满足 Δ
互证容差 Δ	260 s	良性流排队 p95

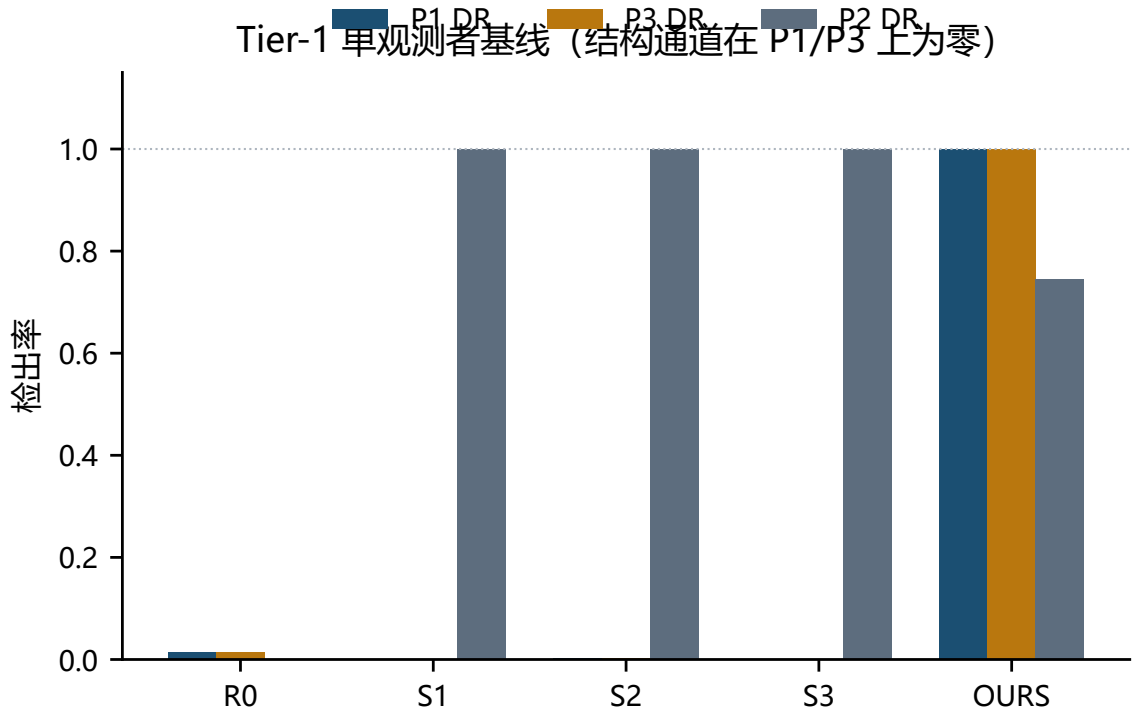


Fig. 7. 第一档基线：单观测者族对 P1/P3 结构性失效，对 P2 仍可发现沉默。

是阈值没调好。为防“没实现好”的质疑：阈值按纯良性流标定；看门狗与本文同窗口、同 260 s 容差；S3 不用朴素 case 内相邻顺序（并发物料链、XOR 可选后继与残缺 BPMN 会带来约 28% 假误报），只保留全局非法活动与交接对上的严格逆序，修好后 FAR=0 且 DR=0。R0 为匹配告警率的随机指控，作地板。P1 与 P3 在本档必须同数（差别只在原像字段，单观测者不可见）；P2 列如实报看门狗/残差/一致性也能发现沉默。该档互证列与覆盖矩阵同为有传感口径（P1/P3 DR=1.000）；无传感地见第 4.2 节。该档证明必须引入物理对手方，不是与本文赛马（图 7、表 8）。

Table 8. 第一档基线（与本文同窗口口径；判别力 = P1 DR - FAR）

方法	FAR	P1 DR	P3 DR	P2 DR	判别力
R0 随机指控	0.019	0.014	0.014	0.000	-0.005
S1 看门狗	0.042	0.000	0.000	1.000	-0.042
S2 计划残差	0.004	0.003	0.003	1.000	-0.001
S3 一致性检验	0.000	0.000	0.000	1.000	0.000
耦合互证	0.023	1.000	1.000	0.746	0.977

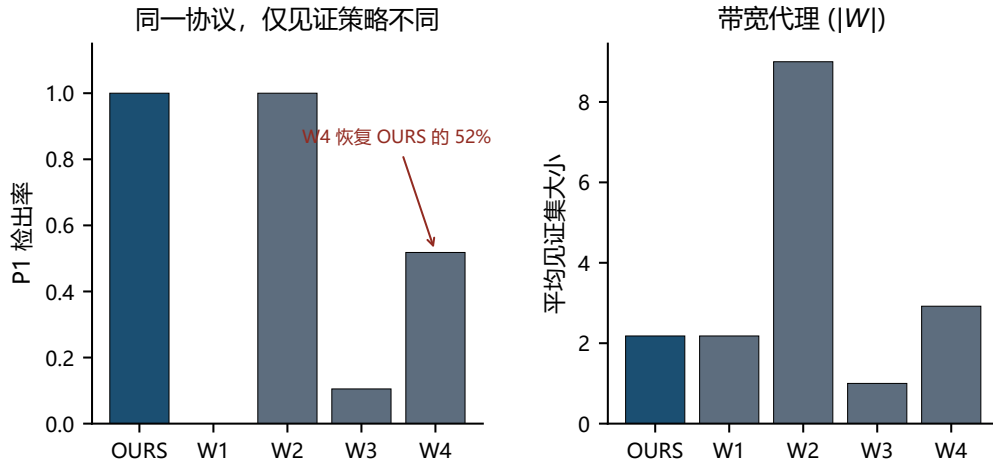


Fig. 8. 第二档主结果：同协议下只换见证选取。空间邻居（W4）恢复 0.518 检出且见证集更大。

Table 9. 第二档：同协议下只换见证选取（P1）

策略	$ W $	FAR	P1 DR	判别力	悬而未决
任务图对手方	2.18	0.023	1.000	0.977	401
W1 法定人数	2.18	0.000	0.000	0.000	0
W2 全体询证	9.00 (4.13×)	0.023	1.000	0.977	900
W3 随机 k	1.00	0.002	0.105	0.103	2 162
W4 空间邻居	2.92 (1.34×)	0.000	0.518	0.518	1 331

W1 的 $|W|$ 是协议见证集（不含共识副本）；额外代价是全网共识消息带宽约为沉默心跳的 131×。

5.3 第二档：见证选取原则（主结果）

同一互证协议、同一密码学、同一窗口与 260s 容差，仅替换 WitnessPolicy（图 8、表 9）。攻击参数与覆盖矩阵一致（P1，注入率 0.2，种子 42）。

读表：（1）**W4** 是主对照—空间邻接是静态的，与当前 case 的工艺路线无关，只恢复 0.518 检出却多付 34% 见证集，说明增量在任务图选取原则；（2）**W1** 确认的是消息一致而非物理事实，检出恰为 0，能力等于看门狗，带宽约 131×—付高带宽换一个看门狗。操作化上不给它互证窗口或否认通道：给了会白捡约 0.136 的检出，等于把耦合互证交给它，不是对照共识；（3）**W2** 与本文检出、误报逐位相同，零增益；悬而未决由 401 涨到

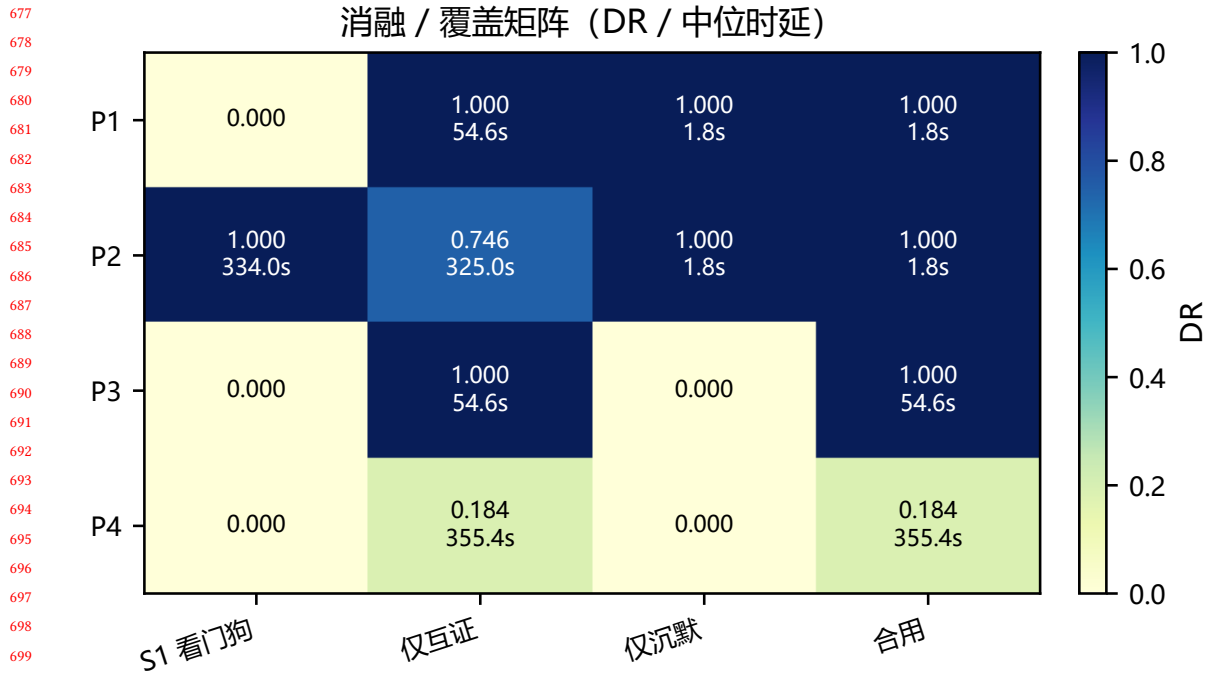


Fig. 9. 消融/覆盖矩阵热力图 (格内为 DR 与时延中位)。P3 行表明互证不可替代。

900 是覆盖率假象 (双截止使从未派发的对手方不装填窗口, 故不产生假指控); (4) **W3** 崩到 0.105, 失败形态是结算不了 (2162 条) 而非乱指控。“有见证者”不等于“有正确的见证者”。

5.4 消融与覆盖矩阵

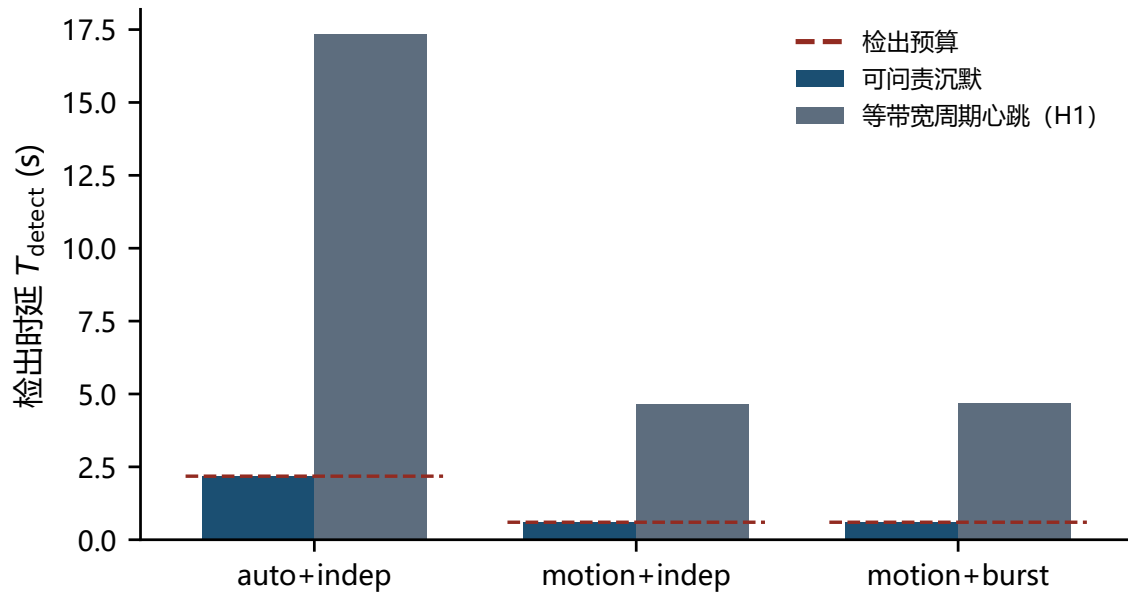
表 3 即消融; 热力图见图 9: 去掉互证则 P3 完全逃脱; 去掉沉默则 P1/P2 时延恶化一到两个数量级。另有一项合用收益: P2 下有 277 条诚实声明因其下游沉默而超时 (良性流仅 69 条)。这不是协议误报, 而是攻击的真实后果—沉默者同时拒绝为上游作证。沉默通道直接指认沉默者, 上游未确认声明才能被正确归因而非被冤枉。

5.5 第三、四档与预算扫参

本档不比 P1 检出率 (那是第一档的结构性 0), 只接带宽定理与归责划界。等带宽周期性全量上报 (H1) 时延约为报文比 $8 \times (128 \text{ B 状态帧} / 16 \text{ B 原像})$, 最严口径下周期上报需 4.68 s 才能判沉默, 而运动危害只留给检测 0.60 s—同带宽下对方在安全预算内不可行 (图 10)。H2/H3 与本文的归责差别见表 10: GOOSE 式心跳有活性、无身份绑定、不能抗伪心跳; TESLA 式延迟密钥在披露后第三方可重算 MAC, RFC 4082 明确不提供不可否认性。先知传感器预言机 (U1) 覆盖 100%, 相对实现覆盖的缺口约 29.95% (917 条; 图 13), 即第 4.5 节按需探测的靶区上界, 本实现未插入探测动作; 该缺口上 P3 维持心跳则合用仍抓不住。沉默带宽相对 5 Hz PBFT 的倍数见图 11; 丢包率扫参见图 12 (含 $p=50\%$ 地标, 突发下约 27,502 B/s, 仍为 PBFT 的 1/36)。

Table 10. 第三档：沉默归责划界（不比 P1 检出率）

	发现沉默	身份绑定	披露后不可伪造	可转移证据
H1 等带宽周期上报	是（时延 $\approx 8\times$ ）	—	—	—
H2 GOOSE 式心跳	是	否	—	否
H3 TESLA 式密钥	是	有	否	否
本文可问责沉默	是（ rT_{hb} ）	根签名	原像作一次性凭证	是

H1：等带宽周期对比沉默（约 $8\times$ ）Fig. 10. 第三档 H1：等带宽周期全量上报的检测时延约为沉默通道的 $8\times$ ，且超出运动危害检测预算。

6 结论

本文针对被劫持设备的无残差任务状态伪造，提出任务图诱导的耦合互证与不依赖分歧的可问责沉默，并把心跳间隔接到危害模型导出的时间预算。

6.1 结论与贡献

有对手方时合用后 P1-P3 无获胜支；无对手方缺口上 P3 仍可逃。Trier 上：单观测者族对 P1/P3 结构性失效；同协议只恢复选取时空间邻居恢复 0.518 检出；P3 证明互证不可替代；对照规模 $n=28$ 下最严心跳带宽 7.7 KB/s，约为 5 Hz 全网 PBFT 的 $1/131$ 。部署含义： T_{hb} 由安全预算解出，见证按任务图配置。

6.2 局限

W4 只恢复约一半检出，是因为空间邻接与当前工件走哪条工艺路线无关：既漏掉图上不相邻的真对手方，又纳入大量无关设备；本文规则由任务图与当前 case 共同确定，是动态的。覆盖缺口 29.95% 不是实现失败：每

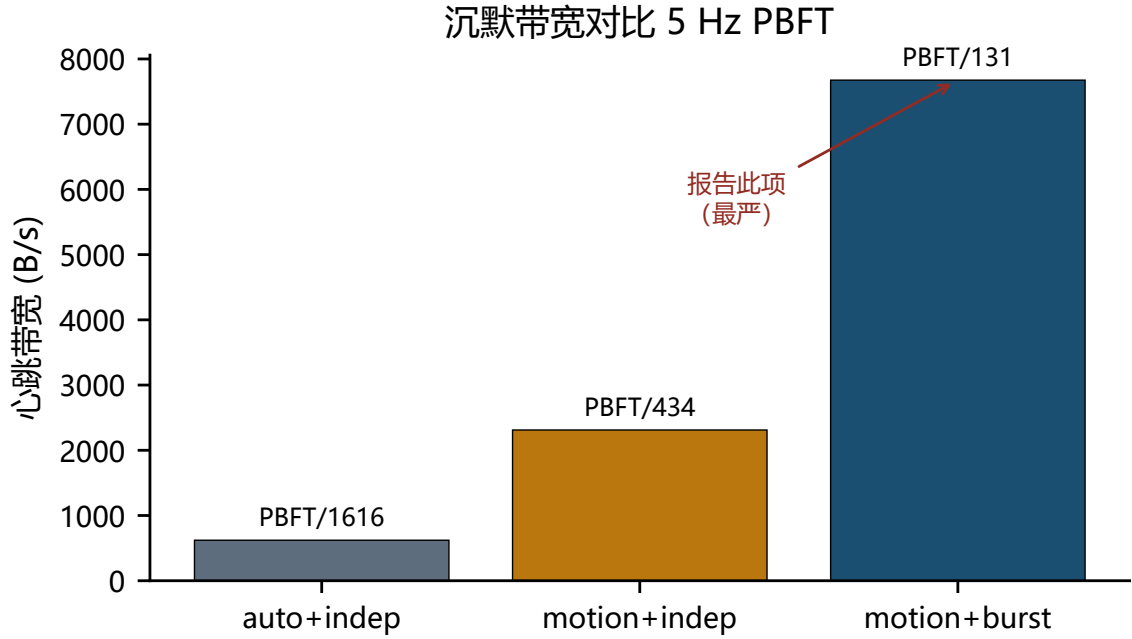


Fig. 11. 可问责沉默心跳带宽。论文应报最严口径（运动 + 突发， $\approx$ PBFT/131）。

个 case 末位活动无下游接手是结构上界；去掉末位后链中覆盖约 77%。剩余缺口（入库后无人接手、原地多工步）排产改不动，本实现也未插入探测，故这些区间完成类谎言不在互证范围内：P3 维持心跳则该支获胜。无传感是另一条部署约束：有对手方但无到料/取件传感时，P1 只能靠逾窗，检出降至 0.860、时延中位约 365 s；主表 1.000/54.6 是有传感口径。

运动危害下的 FHI 只校准心跳预算量级；主危害叙事仍是调度损害（骗完成/空闲、下游饥饿），不得把 ISO 距离公式读成已证明碰撞安全。一跳串谋是定义 1 量化的结构边界，不是漏检：谎言要活到物料消耗须买通前向闭包上每一跳； $k_{\min}=1$ 的 23 条链必须报出。

局限还包括：需要松散时间同步与有界心跳，否则归责退回异步不可归因困境；不假设 TEE，故不检测软件篡改本身，只检测其在任务状态上的外显后果；FHI、丢包率与突发系数均非 Trier 实测；主实验仅一套日志、默认注入率与多种子未扫。

6.3 未来工作

对应上述局限：在柔性车间插入低成本可观测动作，以补无对手方缺口并抬高 $k_{\min}$ ；在实网上标定丢包与时间同步；对注入率与多种子作扫参。

Acknowledgments

感谢 Fischertechnik Trier 日志维护者提供公开事件数据 [26]。原型 TESSERA 与断言集随论文开源。

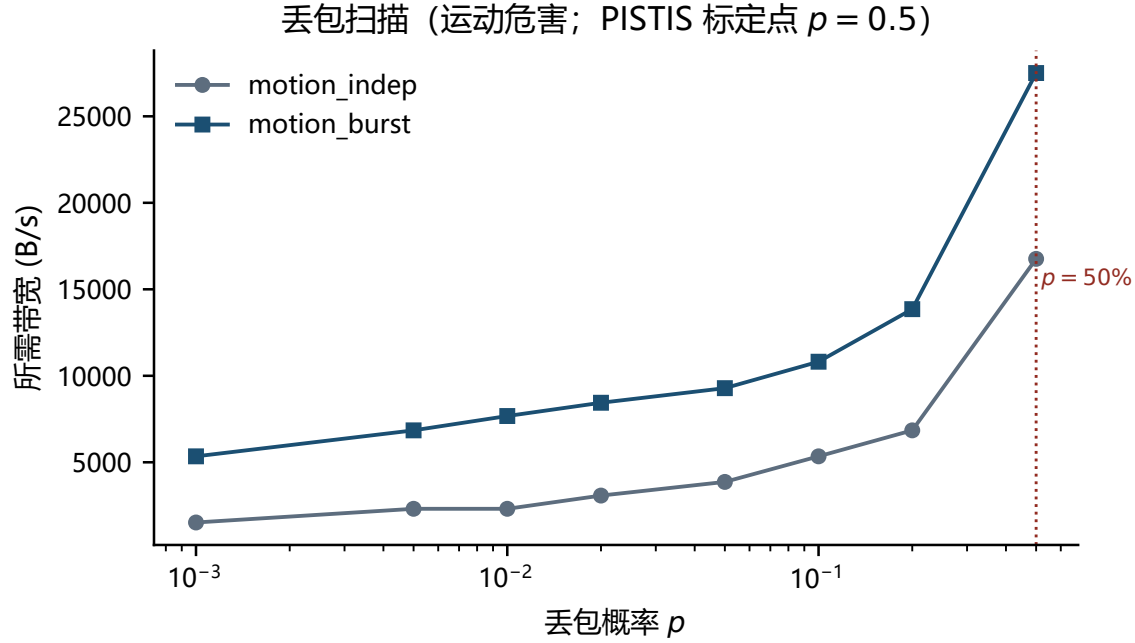


Fig. 12. 丢包率扫描 (数据: tessera/experiments/loss_sweep.csv)。

数据与代码可用性。协议、基线与注入器实现于开源原型 TESSERA (paper03/tessera)。一键入口为 `py main.py`; 断言集 `tests/test_all.py` (63 条) 锚定本文主表。主数据为公开的 Trier IoT 事件日志与 16 个 BPMN [26]。

A 命题 1 的归约

记单向哈希 $H : \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}^\lambda$ (实现中 $\lambda=128$, 原像抗性; 域分离标签 `tessera[id|session]` 拌入每一步)。设备 d 抽样种子并构造反向链, 令 h_0 为承诺根, 用 Ed25519 私钥对 $\sigma \leftarrow \text{Sign}_{sk}(\langle \text{id}, \text{session}, h_0, N, t_0, T_{hb} \rangle)$ 注册 $R_d = (h_0, \sigma)$ 。槽 k 的合法凭证是满足 $H^{(k)}(h_k) = h_0$ 的 h_k ; 验证者拒绝 k 尚未截止时到达的 $h_{k'}$ ($k' > k$)。

验证。第三方持有 R_d 与 h_k 时检查: (i) σ 在 pk 下对上述绑定验证通过; (ii) 带域分离的 $H^{(k)}(h_k) = h_0$; (iii) 披露时刻 $\leq t_k^* = t_0 + kT_{hb} + \varepsilon$ 。三者同时成立则接受“ d 在槽 k 披露过原像” (来源不可否认, 不蕴含任务状态为真)。

伪造游戏。敌手 $\mathcal{A}$ 不持有种子与 sk , 可适应性地观察截止前的合法披露 $\{h_j\}_{j < k}$, 并输出 (k^*, h^*) 。若验证通过且 h^* 不是 d 在槽 k^* 的合法原像, 则 $\mathcal{A}$ 获胜。分两类:

类型 I (原像)。绑定字段与 R_d 一致, 但 h^* 使 $H^{(k^*)}(h^*) = h_0$ 且 $h^* \neq h_{k^*}$ 。则 h^* 是对 $H^{(k^*)}(\cdot) = h_0$ 的第二原像 (或在已知后缀 h_j 、 $j < k^*$ 时对下一步 H 的原像)。由 H 的单向性, 该事件可忽略。已披露的 h_j ($j < k^*$) 不能前向推出 h_{k^*} , 因为链接反向生成; 提前披露 h_{k^*+1} 被协议拒绝, 故不能预付未来槽。

类型 II (改绑定)。 $\mathcal{A}$ 输出另一身份或另一 (N, t_0, T_{hb}) 上的根 R' 使验证通过。则 $\mathcal{A}$ 给出了对 Ed25519 的 EUF-CMA 伪造。

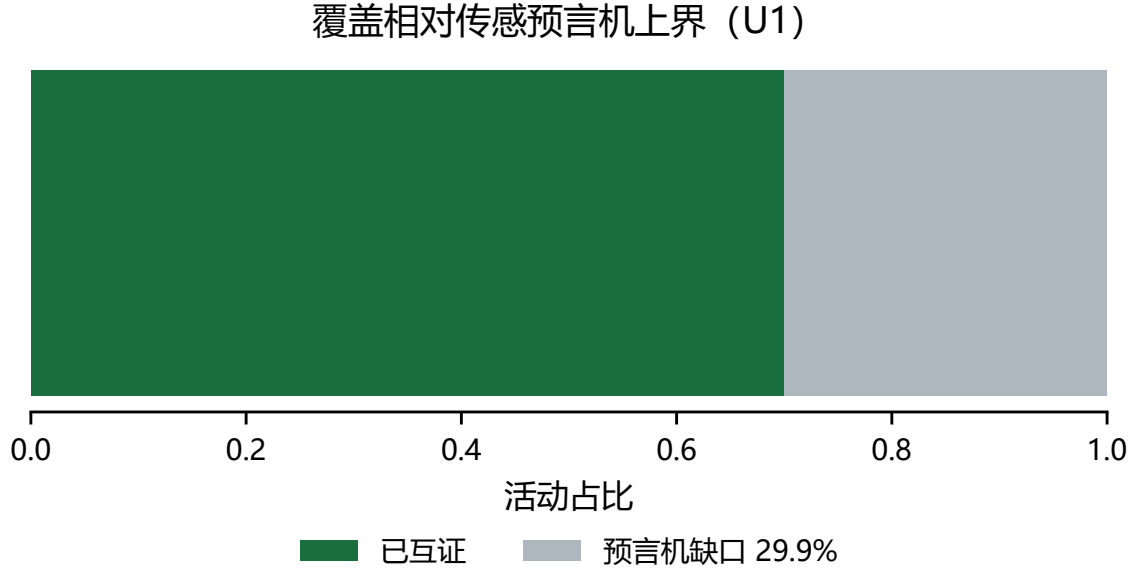


Fig. 13. 第四档 U1: 先知覆盖与实现覆盖之差 (29.95%) 为按需探测靶区上界; 本实现未插入探测。

与 TESLA [12, 13] 的差别: TESLA 把链元素当作 MAC 密钥, 披露后任何人可重算 MAC; 此处凭证本身即原像, 披露不产生可冒充源的对称密钥。因此在 (i) – (iii) 下, 截止后伪造合法 h_k 可归约到打破 H 的单向性或伪造 Ed25519 签名。

References

- [1] D. Kozhaya, J. Decouchant, and P. Esteves-Verissimo, "PISTIS: An Event-Triggered Real-Time Byzantine-Resilient Protocol Suite," *IEEE Trans. Parallel Distrib. Syst.*, vol. 32, no. 9, pp. 2271–2286, 2021.
- [2] "Event-Triggered Resilient Consensus of Networked Euler-Lagrange Systems Under Byzantine Attacks," *IEEE Trans. Autom. Control*, 2025, doi:10.1109/TAC.2025.3582531.
- [3] "A robust control framework for multi-agent systems under Byzantine attacks using hybrid event-triggered techniques," *Ain Shams Eng. J.*, 2024, doi:10.1016/j.asej.2024.103149.
- [4] "An Improved PBFT-Based Consensus Protocol for Industrial IoT," in *Proc. CCGridW*, 2023, doi:10.1109/CCGridW59191.2023.00068.
- [5] "Slotted ALOHA Based PBFT Blockchain Networks: Performance Analysis and Optimization," *Sensors*, vol. 24, no. 23, p. 7688, 2024.
- [6] "Performance Analysis of Event-Triggered Consensus Control for Multi-agent Systems under Cyber-Physical Attacks," *arXiv:2201.02997*, 2022.
- [7] "Event-triggered containment control for multi-agent systems under hybrid cyber attacks," *Asian J. Control*, 2023, doi:10.1002/asjc.3180.
- [8] "Event-triggered control of Takagi-Sugeno fuzzy systems under deception attacks," *Int. J. Robust Nonlinear Control*, 2023, doi:10.1002/rnc.6760.
- [9] A. Haeberlen, P. Kuznetsov, and P. Druschel, "PeerReview: Practical Accountability for Distributed Systems," in *Proc. SOSP*, 2007, pp. 175–188.
- [10] P. Civit, S. Gilbert, and V. Gramoli, "Polygraph: Accountable Byzantine Agreement," in *Proc. ICDCS*, 2021, pp. 403–413.
- [11] P. Civit, S. Gilbert, V. Gramoli, et al., "As easy as ABC: Optimal Accountable Byzantine Consensus is easy!," *J. Parallel Distrib. Comput.*, vol. 181, 2023.
- [12] A. Perrig, R. Canetti, J. D. Tygar, and D. Song, "Efficient Authentication and Signing of Multicast Streams over Lossy Channels," in *Proc. IEEE Symp. Security and Privacy*, 2000.
- [13] A. Perrig, D. Song, R. Canetti, J. D. Tygar, and B. Briscoe, "Timed Efficient Stream Loss-Tolerant Authentication (TESLA)," RFC 4082, 2005.
- [14] "Enhanced Inf-TESLA Protocol," *IEEE Access*, 2022, doi:10.1109/ACCESS.2022.3177268.
- [15] ABB, "IEC 61850 Engineering Guide: 615 series," technical manual (GOOSE MaxTime / TAL heartbeat semantics).
- [16] T. Abera, R. Bahmani, F. Brasser, et al., "DIAT: Data Integrity Attestation for Resilient Collaboration of Autonomous Systems," in *Proc. NDSS*, 2019.
- [17] P. Barabas, E. Regnath, and S. Steinhorst, "COLAW: Cooperative Location Proof Architecture for VANETs based on Witnessing," in *Proc. COINS*, 2020, doi:10.1109/COINS49042.2020.9191402.

- [18] F. Boeira, M. Asplund, and M. Barcellos, "Decentralized proof of location in vehicular ad hoc networks," *Comput. Commun.*, vol. 147, pp. 98–110, 2019.
- [19] ETSI, "Intelligent Transport Systems; Security; Pre-standardization study on Misbehaviour Detection," ETSI TR 103 460 V2.1.1.
- [20] J. Bahrami, M. Ebrahimabadi, M. Younis, and N. Karimi, "Digital Twin Based Topology Fingerprinting for Detecting False Data Injection Attacks in Cyber-Physical Systems," in *Proc. IEEE ICC*, 2024, pp. 2053–2058.
- [21] "Digital Twin-Based Resilient Model Predictive Control for Industrial Cyber-Physical Systems," *IEEE J. Emerg. Sel. Topics Ind. Electron.*, 2025, doi:10.1109/JESTIE.2025.3528881.
- [22] "Detecting and Processing Anomalies in a Factory of the Future," *Appl. Sci.*, vol. 12, no. 16, p. 8181, 2022.
- [23] "An evaluation of methods for detecting false data injection attacks in the smart grid," *Frontiers Comput. Sci.*, 2024.
- [24] "一种抗虚假数据注入攻击的多 AGV 事件触发安全路径跟踪方法," 中国专利 CN120578205B.
- [25] A. Ibrahim, A.-R. Sadeghi, and G. Tsudik, "US-AID: Unattended Scalable Attestation of IoT Devices," in *Proc. IEEE SRDS*, 2018, pp. 21–30.
- [26] L. Malburg, J. Grüger, and R. Bergmann, "An IoT-Enriched Event Log for Process Mining in Smart Factories," *arXiv:2209.02702*, 2022.
- [27] ISO 13855, "Safety of machinery — Positioning of safeguards with respect to the approach speeds of parts of the human body."
- [28] ISO 3691-4:2023, "Industrial trucks — Safety requirements and verification — Part 4: Driverless industrial trucks."
- [29] J. S. Becker, B. Koopmann, I. Stierand, and L. Westhofen, "Providing Evidence for Correct and Timely Functioning of Software Safety Mechanisms," in *Proc. Software Engineering 2023 Workshops*, 2023, pp. 66–77, doi:10.18420/se2023-ws-09.